Транзакции: ACID, MVCC и изоляция

Информационные системы · Конспект лекции

Транзакция и ACID

Транзакция объединяет операции в логическую единицу работы. Atomicity означает «всё или ничего», Consistency — сохранение ограничений целостности, Isolation — контролируемое взаимодействие параллельных операций, Durability — сохранность подтверждённых результатов. BEGIN, COMMIT, ROLLBACK и SAVEPOINT управляют явной транзакцией; многие СУБД также выполняют каждую отдельную команду в неявной транзакции.

Время и идентичность транзакций

Транзакция имеет идентификатор и временную границу. В PostgreSQL MVCC запись может иметь xmin/xmax, определяющие создание и удаление версии. Снимок транзакции задаёт, какие версии видимы. Поэтому конкурентное обновление не просто заменяет строку для всех читателей: читатель использует допустимую версию согласно снимку и уровню изоляции.

MVCC и видимость

MVCC (Multi-Version Concurrency Control) хранит несколько версий строк, позволяя чтениям меньше блокировать записи. При чтении выбирается версия, видимая снимку, а при изменении создаётся новая версия. Это не отменяет блокировок: конфликтующие записи могут ждать друг друга. Старые версии нужно убирать после того, как они перестают быть нужны активным снимкам.

Аномалии и уровни изоляции

Read Uncommitted допускает грязное чтение в общем определении стандарта (PostgreSQL трактует его как Read Committed). Read Committed видит подтверждённые данные на начало каждого оператора, поэтому повторный SELECT в одной транзакции может отличаться. Repeatable Read сохраняет снимок для транзакции, но возможны конфликты сериализации/аномалии, зависящие от СУБД. Serializable обеспечивает результат, эквивалентный некоторому последовательному порядку, иногда прерывая транзакцию с ошибкой сериализации.

Типичные проблемы

Грязное чтение — чтение неподтверждённых изменений; неповторяемое чтение — значение строки меняется между чтениями; фантом — другой набор строк удовлетворяет условию; потерянное обновление — один результат затирает другой. Выбор изоляции — компромисс между согласованностью, параллелизмом и вероятностью повторов. Приложение должно быть готово повторить транзакцию после допустимого конфликта.

VACUUM и обслуживание

В PostgreSQL VACUUM освобождает место для повторного использования, поддерживает видимость и предотвращает переполнение счётчика транзакций. Autovacuum выполняет обслуживание автоматически. VACUUM FULL переписывает таблицу и требует более сильной блокировки; FREEZE помогает закрепить старые версии. Длительные транзакции удерживают старые снимки и могут препятствовать уборке, поэтому их время жизни важно контролировать.

Практические правила

Держите транзакции короткими, не выполняйте внутри долгие внешние вызовы, ставьте ограничения целостности в БД и выбирайте минимально достаточный уровень изоляции. Обрабатывайте deadlock и serialization failure осознанными повторами. Проверяйте поведение на конкретной СУБД: определения уровней стандартны, но реализация и гарантии отличаются.

Что запомнить

ACID описывает свойства, а MVCC — один из способов реализации видимости версий. Уровень изоляции определяет, какие изменения конкурентных транзакций наблюдаемы. VACUUM — часть поддержания MVCC в PostgreSQL, а не удаление данных приложения.

Термины

ACID · MVCC · уровни изоляции · VACUUM

Составлено по материалам исходной лекции. Проверьте поколение API и особенности используемой СУБД/контейнера.